

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC-তে Shift register কেন ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রধান প্রয়োগগুলো হলো :

- একাধিক আউটপুটকে পর্যায়ক্রমে অন-অফ বা সুইচিং করা
- বিভিন্ন সিকুয়েন্সিং কাজ নিয়ন্ত্রণ করা।
- কনভেয়ার বেল্ট থেকে ত্রুটিযুক্ত আইটেমকে আলাদা কর

*** ২। শিফট রেজিস্টার কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২১, ১৪

উত্তর : পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার হলো ৪, ১৬ বা ৩২টি ইন্টারনাল রিলের একটি গ্রুপ, যা সংরক্ষিত ডাটা বা বিটগুলোকে একটি রিলে থেকে পরবর্তী রিলেতে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তর করতে পারে তাকে শিফট রেজিস্টার বলে।

** ৩। Register কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

উত্তর : পিএলসি-তে সাধারণত ৪, ১৬ বা ৩২টি ইন্টারনাল রিলের সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রুপকে রেজিস্টার বলা হয়, যা অস্থায়ীভাবে ডাটা বা তথ্য জমা রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৯

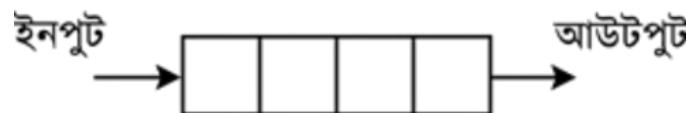
উত্তর : অনেক সময় কারখানায় কনভেয়ার বেল্ট থেকে ত্রুটিযুক্ত মালামাল আলাদা করতে বা একাধিক আউটপুটকে নির্দিষ্ট পর্যায় অনুসারে চালু করতে শিফট রেজিস্টারের প্রয়োজন হয়। সাধারণ হার্ডওয়্যার সার্কিটের মাধ্যমে এই কাজ করা বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টার ফাংশন ব্যবহারের ফলে খুব সহজে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এই জটিল নিয়ন্ত্রণ কাজগুলো সম্পন্ন করা যায়। তাই পিএলসি-তে শিফট রেজিস্টারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

***** ২।** চিত্রসহ শিফট রেজিস্টারের প্রকারভেদ লেখ।

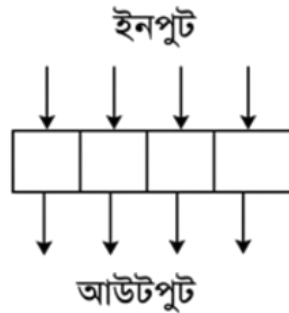
বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : ডাটা ইনপুট, আউটপুট ও স্থানান্তর প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে শিফট রেজিস্টার প্রধানত চার প্রকার। যথা—

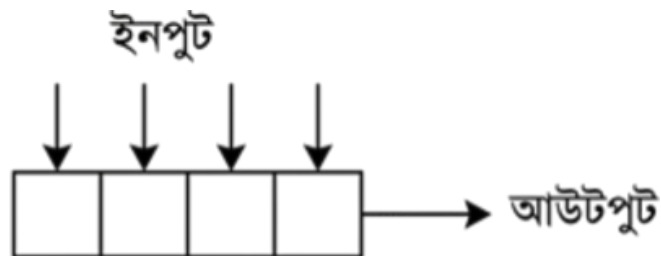
i) সিরিয়াল ইন সিরিয়াল আউট শিফট রেজিস্টার



ii) সিরিয়াল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টার



iii) প্যারালাল ইন সিরিয়াল আউট শিফট রেজিস্টার



iv) প্যারালাল ইন প্যারালাল আউট শিফট রেজিস্টার

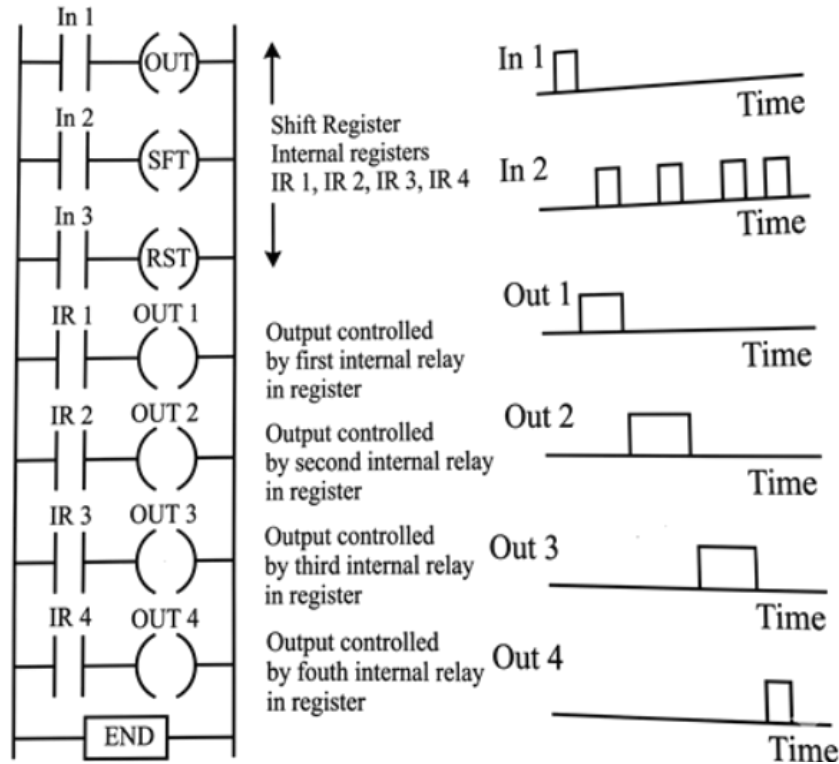


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। একটি Left shift রেজিস্টার এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪'পর, ১৫, ১৭

উত্তর : একটি Left shift রেজিস্টার এর চিত্রসহ নিচে বর্ণনা করা হলো-



চিত্র : Left shift রেজিস্টার

কার্যপ্রণালি :

একটি লেফট শিফট রেজিস্টার মূলত ইনপুট সিগন্যালকে ক্রমান্বয়ে এক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপে স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে কাজ করে। এখানে তিনটি প্রধান ইনপুট ব্যবহার করা হয়েছে। যথা : In1 (Data), In2 (Shift/Clock) এবং In3 (Reset)। শুরুতে যখন রিসেট বা In3 ইনপুটে সিগন্যাল দেওয়া হয়। তখন রেজিস্টার এর অভ্যন্তরে চারটি

ইন্টারনাল রিলে (IR1, IR2, IR3, IR4) শূন্য হয়ে যায়। অর্থাৎ সব আউটপুট বন্ধ থাকে। এরপর ডেটা ইনপুট In1 সক্রিয় করা হয় প্রথম ইন্টারনাল রিলে বা IR1 সেট হয় এবং এর ফলে আউটপুট Out1 চালু হয়। এই অবস্থায় রেজিস্টারের মান হয় 1, 0, 0, 0। এখন যদি শিফট ইনপুট In2-এ একটি পালস দেওয়া হয়। তবে প্রথম রিলের মান অর্থাৎ '1' পরবর্তী ধাপ বা দ্বিতীয় রিলেতে স্থানান্তরিত হয়। এর ফলে IR1 বন্ধ হয়ে যায় এবং IR2 সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে Out2 চালু হয়। একই ভাবে প্রতিবার In2 ইনপুটে পালস দেওয়ার ফলে এই মান ক্রমান্বয়ে ডানে বা পরবর্তী রিলেতে সরে যেতে থাকে। যার ফলে যথাক্রমে Out3 এবং Out4 সক্রিয় হয় এবং পূর্বের আউটপুটগুলো বন্ধ হয়ে যায়। In2-এর প্রতিটি পালস বিদ্যমান সেটকে সামনে ঠেলে দেয়। শেষ ধাপে অর্থাৎ Out4-এর পর পুনরায় পালস দিলে রেজিস্টারটি খালি হয়ে যায়। এভাবে শিফট রেজিস্টার লজিক ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময় পর পর আউটপুটগুলোকে একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।